座号:_____ 考场教室号:_____ 授课教师:_____ 专业年级:_____ 姓名:_____ 学号:_____

线 订 装

[redacted]大学全日制本科课程期末考试试卷

2024年 秋 季学期 考试科目：线性代数 学院：数学科学学院

试卷类型：A 卷 命题人：线性代数教研组 审核人：_____

考试说明：本课程为闭卷考试，共3页，只可携带考场规定的必需用品。

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

注： A^* 表示矩阵 A 的伴随矩阵；$\mathrm{r}(A)$ 表示 A 的秩；I 表示单位矩阵；O 表示零矩阵.

一、填空题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)

1. 已知4阶行列式 D 的第2行元素分别为 $1,3,-1,1$, 它们对应的余子式依次为 $1,-1,\ 2,\ 2$, 则 $D=$_____.

2. 已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta$ 是3维列向量, 矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$, 且满足 $\mathrm{r}(A)=2$, $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_1=2\alpha_2+\alpha_3$, 则非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的一般解为_____.

3. 若方阵 A 满足 $3A^2-2A-6I=O$, 则 $(A-I)^{-1}=$_____.

4. 已知 $A=\begin{pmatrix}0&2&5\\2&a&8\\1&3&2\end{pmatrix}$, $\mathrm{r}(A+I)=2$, 则 $a=$_____.

5. 设 A 是3阶方阵, 将 A 的第二行的 -3 倍加到第一行得矩阵 $2I$, 则 $A=$_____.

6. 设2阶方阵 A 的各行元素之和为2, $|A|=6$, 矩阵 B 与 A 相似, 则 $|B-I|=$_____.

二、选择题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)

1. 设 A,B,C 均为3阶方阵, $|A|=2,\ |B|=-3$, 则 $\begin{vmatrix}O&B\\A^*&C\end{vmatrix}=$(　　).

A. -12　　B. 12　　C. 6　　D. -6

2. 设 A 是3阶方阵, α_1,α_2 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系, α_3 是 A 的属于特征值1的特征向量, 则下列不是 A 的特征向量的是(　　).

A. $\alpha_1+3\alpha_2$　　B. $5\alpha_3$　　C. $\alpha_1-\alpha_2$　　D. $\alpha_2-\alpha_3$

3. 已知向量$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\in \mathrm{R}^n$, 若秩$\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\}=r\ (r<s)$, 则下列叙述正确的是(　　).

A. 向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$中任意$r-1$个向量都线性无关

B. 向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$中任意$r$个向量都线性无关

C. 向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$中任意$r+1$个向量都线性相关

D. 向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$中任意$r$个向量都线性相关

4. 设A,B均为n阶方阵,则下列说法正确的是(　　).

A. 若$AB=O,\ B\neq O$,则 $\mathrm{r}(A)=n$　　B. 若$AB\neq O$,则$|B|\neq 0$

C. 若$AB=O,\ B\neq O$,则 $\mathrm{r}(A)<n$　　D. 若$AB=O$,则$B\neq O$

5. 下列矩阵中,不可对角化的是(　　).

A. $\begin{pmatrix}2&1\\0&2\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}1&3\\0&2\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$

6. 设二次型$f(x_1,x_2,x_3)$在正交变换$x=Py$下的标准形为$y_1^2+2y_2^2+3y_3^2$,其中$P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$,若$Q=(-\alpha_3,\alpha_1,\alpha_2)$,则$f(x_1,x_2,x_3)$在变换$x=Qy$下的标准形为(　　).

A. $y_1^2+2y_2^2+3y_3^2$　　B. $3y_1^2+y_2^2+2y_3^2$

C. $-3y_1^2+y_2^2+2y_3^2$　　D. $-y_1^2+2y_2^2+3y_3^2$

三、计算题(共 4 题，共 28 分)

1. (6 分) 设n阶方阵$A=\begin{pmatrix}-1&-1&\cdots&-1&n\\-1&-1&\cdots&n&-1\\\vdots&\vdots&\iddots&\vdots&\vdots\\-1&n&\cdots&-1&-1\\n&-1&\cdots&-1&-1\end{pmatrix}$,求$|A|$.

2. (8 分) 已知$\alpha_1=(1,1,4,2)^{\mathrm{T}},\ \alpha_2=(1,-1,-2,4)^{\mathrm{T}},\alpha_3=(-3,1,2,-10)^{\mathrm{T}}$,

$\alpha_4=(1,3,10,0)^{\mathrm{T}}$, $\alpha_5=(-1,-1,-2,-2)^{\mathrm{T}}$, 求此向量组的秩和一个极大线性无关组, 并将其余向量用该极大线性无关组线性表示.

3. (8 分) 已知矩阵 B 满足 $2BA^2=A^*BA^2+A$, 且 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$, 求矩阵 B.

4. (6 分) 设 $B_1=\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$, $B_2=\{\beta_1,\beta_2,\beta_3\}$ 是 R^3 的两组基, 其中

$\alpha_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$, $\alpha_2=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$, $\alpha_3=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$,

$\beta_1=(-1,0,0)^{\mathrm{T}}$, $\beta_2=(0,-2,0)^{\mathrm{T}}$, $\beta_3=(0,0,-3)^{\mathrm{T}}$,

已知向量 γ 在基 B_1 下的坐标为 $(2,1,1)^{\mathrm{T}}$, 求 γ 在基 B_2 下的坐标.

四、证明题(共 1 题， 8 分)

已知向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是方阵 A 属于不同特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 的特征向量, 且

$\beta_1=\alpha_1+\alpha_2+3\alpha_3$, $\beta_2=\alpha_1-\alpha_2$, $\beta_3=\alpha_1+\alpha_3$.

证明：向量组 β_1,β_2,β_3 线性无关.

五、解方程组（共 1 题，14 分）

已知线性方程组 $\begin{cases}-x_1-4x_2+x_3=1\\ ax_2-3x_3=3\\ x_1+3x_2+(a+1)x_3=0\end{cases}$

(1) (8 分) 讨论 a 取何值时, 方程组有唯一解、无穷多解、无解.

(2) (6 分) 在有无穷多解时求该方程组的一般解.

六、二次型（共 1 题，14 分）

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax=2x_1^2-x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-8x_1x_3+2x_2x_3$, 且 0 是 A 的一个特征值.

(1) (4 分) 求 a 的值.

(2) (8 分) 用正交变换法将该二次型化为标准形, 并写出相应的正交矩阵 Q.

(3) (2 分) 写出该二次型的规范形.

学号:____ 姓名:____ 专业年级:____ 授课教师:____ 考场教室号:____ 座号:____
装 订 线